

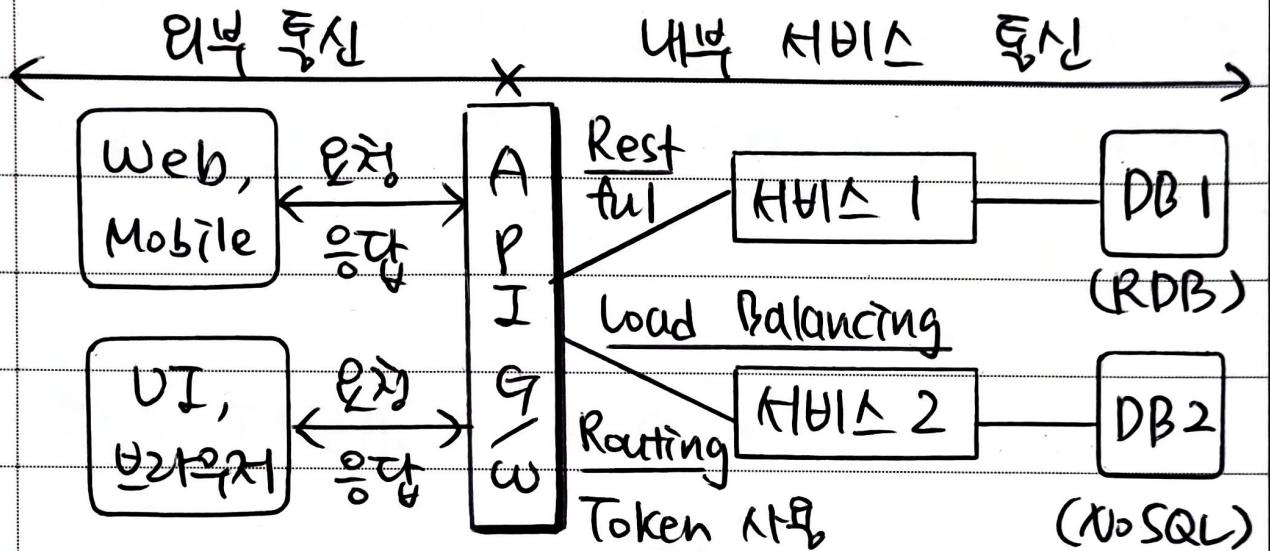
문 1) API Gateway, Service Mesh

답)

1. MSA 구조의 특성, API Gateway

정의

• MSA 등에서 서비스 간 또는 내부-외부 간 통신 시 G/W를 사용하는 구조

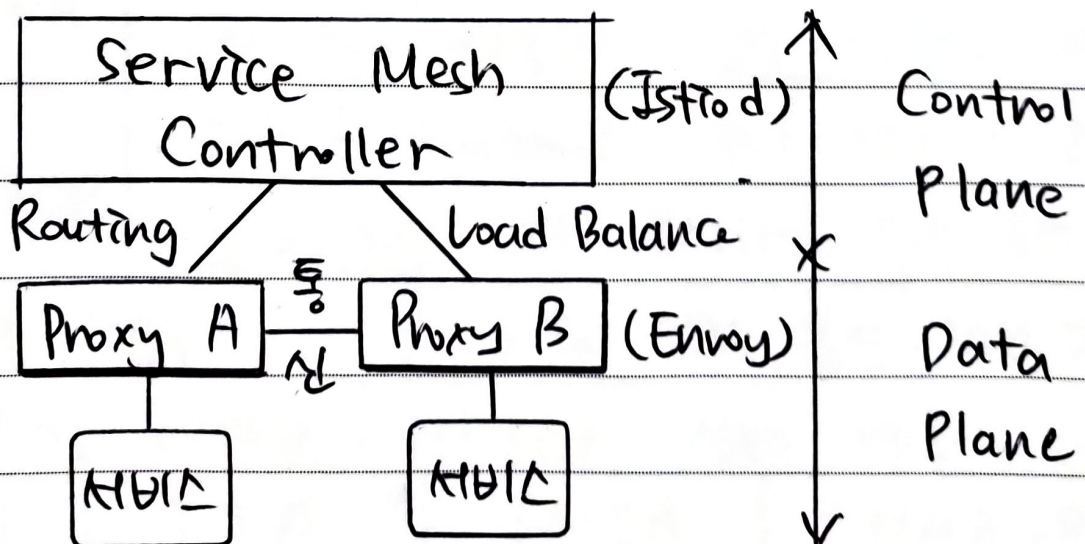


- API G/W 는 G/W에 통신 부하 이슈 발생

2. API G/W의 SPOT 해결, Service Mesh

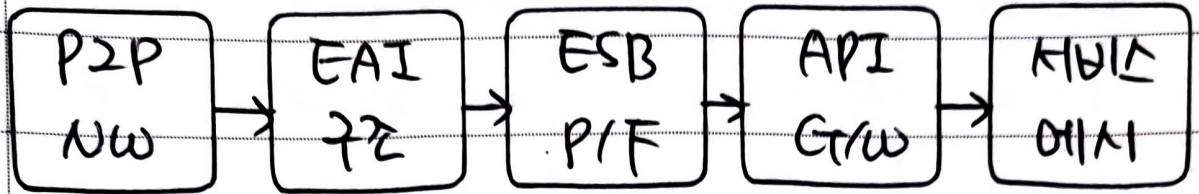
정의

• Proxy 등 활용, Sidecar 패턴 등 기반으로 서비스 간 분산 소통하는 구조



- Proxy 통해 서비스 간 통신을 분산하여 개선.

3. 이기종 시스템 통합 기법 발전 내역



• Point to Point • Broker • SOAP • Restful • SPoF 해결
 • Adapter • 표준화 • MSA • 분산 구조

- 최근 MSA 대두로 API G/W와 Mesh 사용 증대

"꿀"
16'25"

문2) FTA, FMEA, HAZOP 비교

답)

1. S/W 안전성 분석 기법 3가지 정의 비교

FTA	• <u>연역적</u> 방식 기반 <u>tree</u> 형태로 고장의 원인을 찾아가는 <u>정량적</u> / <u>하향식</u> 기법
FMEA	• <u>귀납적</u> 방식으로 <u>심각</u> / <u>발생</u> / <u>검출</u> 기반 고장 <u>결과</u> 분석하는 <u>정성</u> / <u>상향식</u> 기법
HAZOP	• <u>운영 중</u> System의 <u>병이</u> 기반으로 고장 <u>결과</u> / <u>원인</u> 모두 분석하는 안전 분석 기법

- 세 기법은 고전적 S/W 안전 분석 기법 대조.

2. FTA, FMEA, HAZOP 상세 비교

구분	FTA	FMEA	HAZOP
방향	• 하향식	• 상향식	• 상 / 하향 모두

방식	• 연역적	• 귀납적	• 혼합 방식
기반	• tree 형태	• RPN	• Guide
기술	• AND/OR Gate	• 생각, 발생, 정돈	Words
수행	• 고장 원인	• 고장 결과	• 운영 중
목적	분석	분석	변이 분석
수행	① 현상 정의	① 고장 정의	① 변이 정의
방안	② 원인 분석	② 발생결과 분석	② 손실 분석

- 최근 SIW 복잡성 등 고려, STPA 기법 주목.

3. SIW 기능 간 상호작용 고려, STPA 기법

STPA 절차	STPA 구성
① 분석 목적 설정	"UCA" < System 상호작용 >
② Control Structure	
③ "UCA" 도출 / 분석	
④ 손실 시나리오 분석	

- 최근 STPA, SOTIF, ETA 등 사용 증대.

17.04 "끝"

- 문 1) ① 사용자 요구사항 도출 기법 4가지
② 요구사항 도출 시 유의사항

답)

1. 요구사항 관리, 요구공학 개요

정의	• 사용자의 " <u>기능 / 비기능적</u> " 요구사항을 <u>개발 / 관리</u> 하는 <u>과학적</u> 요구 관리 기법
----	--

요구사항 개발	요구사항 관리
- 타당성 검토 <u>추출</u> / 분석 - 명세 / 검증	- 요구사항 <u>협상</u> <u>Baseline</u> 관리 <u>변경</u> 관리 / <u>확정</u>

- 요구사항 개발 시 "요구사항 도출"이 핵심적.

2. 사용자 요구사항 도출 기법 4가지 이상

1) 사용자 요구사항 도출 기법 개요

탐색적 기법 관찰, 베타마킹	상세 요구 도출 심층 면접, 설문
시나리오 기반 페르소나, Prototype	협리적 기법 워크숍, 브레인 스토밍

- 여러 기법 중 목적 / 특징 등 고려해 선택.

2) 사용자 요구사항 도출 기법 4가지 이상

구분	도출 기법	설명
탐색적 기법	① 관찰, 참여 ② 벤치 마킹	- 사용자 패턴 등 분석 - 타 시스템 참고 기반
상세 도출	③ 심층 면접 ④ 설문, 인터뷰	- <u>도메인 전문가</u> 대상 - 필요 기능 등 질의
시나리오 기반	⑤ 페르소나 ⑥ Prototype	- <u>가상의 유저</u> 상징 - <u>실험적</u> 기능 개발
협리적 기법	⑦ Focus Group ⑧ 브레인스토밍	- <u>소규모</u> 집단 협의 - <u>창의적</u> Idea 제안

- 요구사항 도출 시 투입 비용, 결과, 유저 만족도 등 고려하여 여러 측면 유의해 도출

3. 요구사항 도출 시 유의 사항

1) 요구사항 도출 시 유의 사항 개요

비즈니스 측면	비용 측면	품질 측면
- 도메인 전문성 - 유저 이해성 - 기능 필요성 - 비기능 인식	- 도출 비용 - 도출 시간 - 투입 인력 - 효율성	- 구현 가능성 - 구현 필요성 - 기능 효율성 - 적절/정확성
- 요구사항 도출 시 투입 비용과 결과 등 고려.		

2) 요구사항 도출 시 유의 사항 사항

구분	유의 사항	설명
비즈니스 측면	• <u>도메인 전문성</u>	- <u>비즈니스 반영</u>
	• <u>유저 경험성</u>	- <u>비기능적 요구</u>
	• <u>필요 기능 여부</u>	- <u>기능적 요구 도출</u>
비용 측면	• <u>도출 비용 / 시간</u>	- <u>도출 시간 단축 추구</u>
	• <u>투입 인력</u>	- <u>인력 증원 투입</u>
	• <u>도출 효율성</u>	- <u>효율적 도출 필요</u>
요구사항 품질 측면	• <u>완전성 / 일관성</u>	- <u>누락 없는 도출</u>
	• <u>검토 가능성</u>	- <u>적절성 검토</u>
	• <u>정확성 / 명확성</u>	- <u>정확한 요구 도출</u>
- 유의 사항을 고려하여 3개 종류 요구 도출		

4. 요구사항의 종류

기능	• <u>입출력</u> / <u>사용자 인터</u> / <u>기능</u> • <u>data</u> / <u>접근 제어</u> / <u>정제</u>
비기능	• <u>보안성</u> / <u>성능</u> / <u>안전성</u> • <u>가용성</u> / <u>신뢰성</u> / <u>사용성</u>
기타	• <u>유지관리 인터</u> / <u>운영 조건</u> • <u>전산실 환경</u> / <u>장비</u> / <u>시설</u>

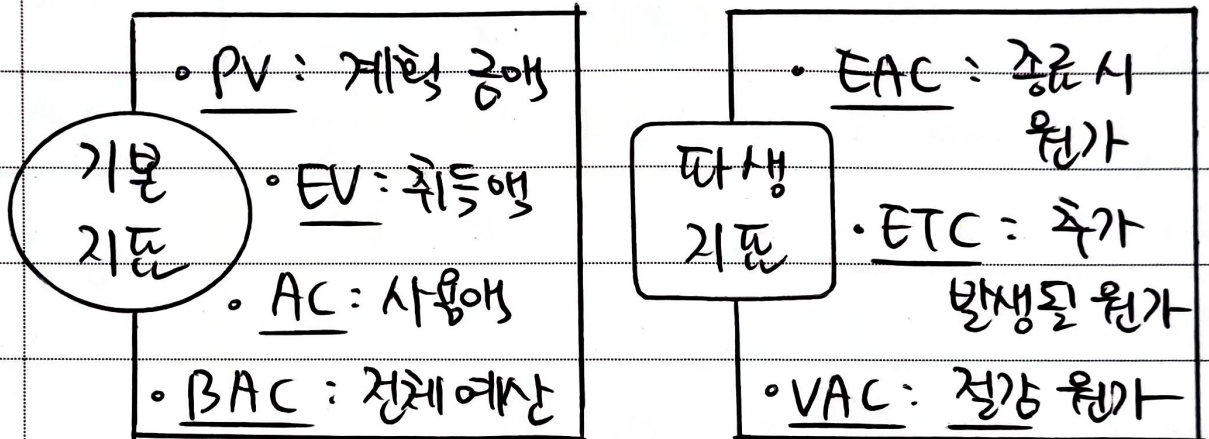
- 요구사항 도출 후 3개 유형의 요구 사항을 풍부히 도출, "유저 스토리" 등 구체. "필"

문 2) ① PV, EV, AC, BAC, CV, CPI, SV, SPI
 ② EAC, ETC, VAC 계산식과 답

답)

1. 프로젝트 진척 관리, EVM의 개요

정의 • PV, EV 등 "공전" 기반 지표를 바탕으로
 Project의 일정 / 비용 현황 분석 기법



- 여러 지표 기반으로 Project 진척 상황을 진단.

2. EVM의 기본 지표별 사례 기반 계산

1) 사례 분석

사례 조건	사례 분석
• 총 비용 : 240.000 천원	- 예산 : 240.000 천원
• 총 기간 : 1년	- 5개월 수행 완료
• 6개월째의 첫 날	- PV, EV, AC 기반
• 지출 : 110.000 천원	비용 / 일정 현황
• 수행률 : 40%	분석 가능

- 사례 기반으로 EVM의 기본 지표 분석

2) 사례의 EVM 기본 지표 분석

지표	계산식	값
BAC	• 총 예산	• 240,000 원
PV	• 계획 가치 • $(BAC \times \text{일수} / \text{총기간})$	• $240,000 \times (5/12)$ = 100,000 원
EV	• 실제 성과 • $(BAC \times \text{수행률})$	• $240,000 \times 40\%$ = 96,000 원
AC	• 실제 지출 금액	• 110,000 원
CV	• 비용 편차 • $(EV - AC)$	• $96,000 - 110,000$ = -14,000 원
CPI	• 비용 성과 지수 • (EV / AC)	• $96,000 / 110,000$ = 87.27%
SV	• 일정 편차 • $(EV - PV)$	• $96,000 - 100,000$ = -4,000 원
SPI	• 일정 성과 지수 • (EV / PV)	• $96,000 / 100,000$ = 96%

- $CV < 0$, $CPI < 1$ 이므로 비용 초과 지출.

- $SV < 0$, $SPI < 1$ 이므로 일정 지연.

3. 사례의 EVM 파생 지표 계산

지표	계산식	값
EAC	• 총 지출 원가	• $240,000 \div 0.87$

		• BAC / CPI	= 215,862 천원 .
	ETC	• 추가 발생 원가 • EAC - AC	• 215,862 - 110,000 = 165,862 천원
	VAC	• 종료 시 절감 원가 • BAC - EAC	• 240,000 - 215,862 = - 35,862 천원
	일정 분석	• 현재 SPI 대로 수행 시 <u>0.5 개월</u> <u>지연</u> 예상 $\Rightarrow$ <u>일정 단축</u> 필요	
	비용 분석	• 현재 CPI 대로 지출 시 <u>35,862 천원</u> <u>초과</u> 예상 $\Rightarrow$ <u>비용 감축</u> 필요	

- 일정 / 비용 모두 감축 수행 필요 예상.

4. Project 일정 / 비용 단축 기법

일정 단축 기법

- Fask Tracking
 - 병렬 공작 수행
- Crashing
 - 일정 압축 수행
 - 초과 근무 등

비용 감축 기법

- 인력 감축 검토
- 리소스 레벨링
 - 자원 한계 시 적용
 - 일정 평준화
- 범위 축소

- CPM / CCM 분석 기반 일정 감축 도모
- 리소스 스무딩 통한 일정 연기, 리소스 레벨링 통한 원가 연기 등 수행. "끝"